

MATERIAL DIDÁCTICO: SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS EN SISTEMAS DE CONTROL

Eje Temático N° 1: Controladores Lógicos Programables (PLC)

Temas a tratar: Señales Digitales y Analógicas. Diferenciación de magnitudes y aplicaciones en el conexionado de entrada.

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LAS MÁQUINAS

Para comprender cómo un Controlador Lógico Programable (PLC) interactúa con el mundo físico, es imperativo entender el concepto de "señal". En el ámbito de la automatización y las energías renovables, una señal es la representación eléctrica de una variable física, como puede ser la presión de un tanque, la temperatura de un panel solar o la pulsación de un botón de emergencia.

Las máquinas no "sienten" el calor o la presión de la misma forma que un ser humano; lo que hacen es recibir variaciones de tensión (Voltios) o corriente (Amperios) que luego interpretan como información. Esta interpretación se divide fundamentalmente en dos grandes universos: el mundo de lo **Digital** y el mundo de lo **Analógico**.

1. EL UNIVERSO DIGITAL: TODO O NADA

La señal digital es la forma más simple de comunicación entre un dispositivo de campo y el PLC. Se basa en una lógica binaria, lo que significa que solo puede tener dos estados posibles y mutuamente excluyentes. No existen puntos medios.

¿Por qué se utiliza la lógica digital?

Se utiliza por su alta confiabilidad y resistencia al ruido eléctrico. Al tener solo dos estados bien definidos, es muy difícil que el PLC confunda una instrucción. Es la base de la seguridad industrial; por ejemplo, una parada de emergencia debe ser digital porque no nos interesa "qué tan apretado" está el botón, sino simplemente si está presionado o no.

El "Cómo" de la señal digital

En términos eléctricos, estos dos estados se representan generalmente por la presencia o ausencia de tensión:

- **Estado Lógico 1 (Alto / ON / True):** Existe tensión en el borne de entrada (usualmente 24V CC en entornos industriales).
- **Estado Lógico 0 (Bajo / OFF / False):** No existe tensión (0V).

Ejemplos aplicados a Energías Renovables

- **Termostato de seguridad:** Si un colector solar supera una temperatura crítica, un contacto se abre (0) o se cierra (1). El PLC no sabe la temperatura exacta mediante esta señal, solo sabe que se superó el límite.
- **Sensor de nivel tipo flotante:** En un sistema de bombeo, el flotante envía un "1" cuando el tanque está lleno y un "0" cuando necesita agua.
- **Pulsadores de marcha/parada:** Son los elementos básicos con los que el operario da órdenes de inicio de ciclo al automatismo.

2. EL UNIVERSO ANALÓGICO: LA PRECISIÓN DE LA VARIABLE

A diferencia de la digital, la señal analógica es una magnitud que varía de forma continua en el tiempo. Puede tomar infinitos valores dentro de un rango determinado. Si la señal digital es como un interruptor de luz (encendido o apagado), la analógica es como un regulador de intensidad (dimmer) que permite pasar gradualmente de la oscuridad total a la iluminación máxima.

¿Por qué se necesita la señal analógica?

En el control de procesos complejos, como la orientación de un aerogenerador o la carga de un banco de baterías, el "todo o nada" es insuficiente. Se necesita saber exactamente cuánto viento sopla o cuánta tensión tiene una batería para tomar decisiones proporcionales. Si solo supiéramos que "hay viento", el aerogenerador podría dañarse por exceso de velocidad; necesitamos saber si hay 10 km/h o 100 km/h.

El "Cómo" de la señal analógica

Para que el PLC entienda estas variaciones, se utilizan transductores que convierten la variable física en una señal eléctrica normalizada. Las más comunes en la industria son:

- **Tensión:** 0 a 10 Voltios (V).
- **Corriente:** 4 a 20 Miliamperios (mA). Esta es la preferida en distancias largas porque es menos sensible a las caídas de tensión en los cables.

Ejemplos aplicados a Energías Renovables

- **Anemómetro:** Envía una señal proporcional a la velocidad del viento. Por ejemplo, 0V podría significar calma total y 10V significar vientos de 120 km/h.
- **Piranómetro:** Mide la radiación solar. Es vital para orientar paneles o decidir cuándo activar sistemas de respaldo.
- **Sensor de tensión de baterías:** Mide el estado de carga (SOC). El PLC recibe una lectura constante (ej. 13.2V, 13.8V, 14.4V) para gestionar el regulador de carga de forma precisa.

3. DIFERENCIACIÓN DE MAGNITUDES Y TRATAMIENTO DE DATOS

La principal diferencia radica en la **continuidad**. Mientras que la señal digital se representa gráficamente como una serie de pulsos cuadrados (escalones), la señal analógica se representa como una curva suave y fluida.

La Interrogación Elaborativa: ¿Qué sucede dentro del PLC?

Cuando conectamos un sensor analógico, el PLC debe realizar un proceso interno llamado "Conversión Analógico-Digital" (ADC). Como el procesador del PLC es digital, transforma esos 0-10V en un número entero (por ejemplo, de 0 a 1000). Si el PLC recibe un número 500 en una entrada de 0-10V, interpreta que el sensor está enviando exactamente 5V. Si ese sensor mide presión de 0 a 10 bar, el PLC "entiende" que hay 5 bar de presión. Este proceso se conoce como **escalonamiento**.

En cambio, en la señal digital no hay cálculos complejos. El PLC solo verifica si el valor de tensión supera un umbral (ej. si entran más de 15V, lo toma como un "1" lógico).

4. CONEXIONADO DE ENTRADAS AL PLC

El montaje físico es el paso crítico donde la teoría se convierte en automatismo. Un error en el conexionado de estas señales puede dañar los módulos de entrada del controlador.

Conexionado de Entradas Digitales

Normalmente, las entradas digitales se conectan siguiendo un esquema de "Lazo Cerrado" con la fuente de alimentación del PLC.

1. Se lleva el positivo de la fuente (+24V) hacia un extremo del sensor o pulsador (común).
2. El otro extremo del sensor vuelve hacia el borne de entrada específico del PLC (I1, I2, etc.).
3. Cuando el contacto se cierra, la corriente circula y el PLC detecta el estado "Alto".

Conexionado de Entradas Analógicas

Estas son más delicadas. Los sensores analógicos pueden ser de 2, 3 o 4 hilos.

- Requieren cables blindados (shielded) para evitar que motores o cables de potencia cercanos generen "ruido" o interferencias que falseen la lectura.
- La polaridad es fundamental. Si se invierten los cables de una señal de 0-10V, el PLC leerá 0V constantemente o podría indicar un error de desbordamiento.

5. TABLA COMPARATIVA DE RESUMEN TÉCNICO

Característica	Señal Digital	Señal Analógica
Estados posibles	Dos (0 y 1)	Infinitos (dentro de un rango)
Representación física	Interruptor, Pulsador, Final de carrera	Sensor de temperatura, Caudalímetro, Voltímetro
Complejidad de procesamiento	Baja (Lógica directa)	Alta (Requiere conversión y escalado)
Resistencia al ruido	Muy alta	Sensible (Requiere cables especiales)

Característica	Señal Digital	Señal Analógica
Uso principal	Comandos, Alarmas, Presencia	Medición, Regulación, Monitoreo constante

6. APLICACIÓN PRÁCTICA: EL SISTEMA HÍBRIDO

Imagine un sistema que combina energía solar y red eléctrica.

- El PLC recibe una **señal analógica** del sensor de carga de las baterías. Si la tensión baja de 22V (en un sistema de 24V), el PLC decide que es momento de actuar.
- El PLC envía una orden **digital** para cerrar un contactor que conecta la red eléctrica para suplir la demanda.
- A su vez, un sensor **digital** (presostato) vigila que no haya un sobrecalentamiento en los cables; si se activa, corta todo el sistema por seguridad.

En este ejemplo, vemos cómo ambos tipos de señales conviven: la analógica nos da el diagnóstico preciso de la energía disponible y la digital ejecuta las acciones de potencia y seguridad. La correcta diferenciación de estas magnitudes permite al técnico no solo conectar cables, sino entender la naturaleza de la información que fluye por ellos para optimizar el rendimiento del sistema de energías renovables.